第3讲：还原问题（二）

一、课前热身

1 计算：$13+25+37+49+61+73+85+97$．

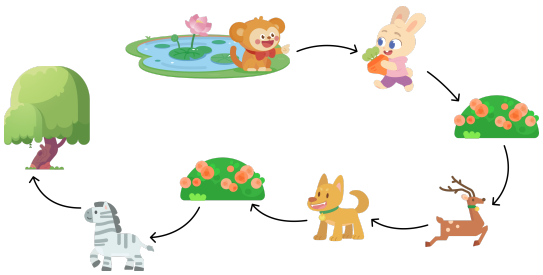
2 计算：$1+2+3+\cdots+198+199+200$．

3 等差数列：7，11，15，...，第30个数是_____．

铺垫

【来源：2022年希望杯三年级冬令营真题】

4 小猴子从池塘边出发，沿着图中的路线前往大柳树，路上每次遇到小动物就送出手里一半的花，每次遇到花丛就采6朵花．小猴子到达大柳树时手中还有10朵花，那么它从池塘边出发时有_____朵花．



5 沙滩上的水坑里有一些鱼，薇儿和大宽想把它们送回大海，薇儿送回这些鱼总数的一半少4条鱼，剩下的鱼大宽又送回一半多2条，最后水坑里只剩下10条鱼了，那么水坑里开始共有多少条鱼？

二、新知探索

6 粗心的小明想将一个数除以3，却错乘了3，接着他又想再加上23，却又错减去23，最后他想乘2，却错除以了2，犯了这些错误之后，小明所得的结果是2．如果按顺序进行正确的运算，所得的结果应该是多少？

7 博士用一副只有“♠”和“♦”两种花色的扑克牌发明了一种新游戏：“♠”代表前进，“♦”代表后退，通过抽取扑克牌来决定前进或后退的步数（例如：♠3代表前进3步，♦2代表后退2步）．艾迪抽了5次扑克牌，分别是♠5、♦9、♦7、♠3、♦12．最后发现自己在第3格，在第一次抽取扑克牌前，他在第 _____ 格．

8 小明在电脑上玩一种新型飞行棋，如果骰子掷到黑色数字，代表需要后退，掷到红色数字，代表需要前进（例如：黑色2代表后退2步，红色3代表前进3步）．他掷了5次，分别是黑色5、红色4、红色2、黑色3、红色1．走完后发现自己在第6格．在第一次掷骰子前，他在第 _____ 格．

9 在电脑里先输入一个数，它会按照给定的指令进行如下运算：如果输入的数是偶数，就把它除以2，如果输入的数是奇数，就把它加上3．这样的运算进行了3次，得出结果为27，那么原来输入的数是多少？

10 甲、乙两个油桶中各装了15千克油．售货员在售出14千克油后对两个油桶中的油进行了重新分配．他先把甲桶中的一部分油倒入乙桶，使乙桶中的油增加了5千克．然后又把乙桶中的一部分油倒回甲桶中，使甲桶中的油增加了一倍．这时，甲桶中的油恰好是乙桶中油的7倍．问原来两个桶中各售出多少千克油？

11 有甲、乙两堆棋子，其中甲堆棋子多于乙堆．现在按如下方法移动棋子：第一次从甲堆中拿出和乙堆一样多的棋子放到乙堆；第二次从乙堆中拿出和甲堆剩下的同样多的棋子放到甲堆；第三次又从甲堆中拿出和乙堆剩下的同样多的棋子放到乙堆．移动完三次后，甲、乙两堆棋子数恰好都是64个．问甲、乙两堆棋子原来各有多少个？

12 A、B、C三个人一共有144块砖．A拿出自己的一部分砖分给B、C，使这两个人的砖各增加一倍；然后B也拿出一部分砖分给A、C，使这两个人的砖各增加一倍；接着C也拿出一部分砖分给A、B，使这两个人的砖各增加一倍．这时，三个人的砖一样多了．三个人原来各有多少块砖？

三、挑战题

13 A、B、C、D四个人共有64块砖块，A拿出若干块砖块给B、C，使得他们的砖块数目增加了一倍；然后B拿出若干块砖块给C、D，使他们的砖块数目增加了一倍；C也拿出若干块砖块给D、A，使他们的砖块数目增加了一倍；最后D也拿出若干块砖块给A、B，使他们的砖块数目也增加了一倍，这时他们四人手中的砖块数目相等．那么A原来有_____块砖、B原来有_____块砖、C原来有_____块砖、D原来有_____块砖．

14 李辉、张明、赵军三人手里各拿金币若干枚，李辉从张明手里取金币若干枚，使自己手中的金币数增加1倍；张明从赵军手里取金币若干枚，使自己手中的金币数增加1倍；赵军从李辉手里取金币若干枚，也使自己手中的金币数增加1倍，最后三人手中的金币数一样多．如果开始时李辉手中有27枚金币，那么开始时张明手中有_____枚金币．

15 四人周末去公园玩，休息时聚在一起玩牌．第一局，小王、小李和小赵一起赢了小张，小张把自己的一些娱乐币给了小王、小李和小赵，使他们的娱乐币枚数都增加一倍．第二局，小张、小王和小李一起赢了小赵，这样小张、小王和小李的娱乐币枚数也都增加一倍．第三局，小张、小王和小赵一起赢了小李，这样小张、小王和小赵的娱乐币枚数都增加一倍．第四局，小张、小李和小赵一起赢了小王，这样小张、小李和小赵的娱乐币枚数都增加一倍．最后这四人手中的娱乐币枚数都相同．细心的小李数了数，发现他此时比玩第一局前多了70枚娱乐币．这四人的娱乐币一共有_____枚．

【来源：2025年希望杯三年级冬令营真题】

16

甲和乙各有若干块糖，甲的糖数比乙少．每次操作由糖多的人给糖少的人一些糖，使其糖数增加1倍；经过2017次这样的操作以后，甲有10块糖，乙有8块糖．甲原来有 _____ 块糖，乙原来有 _____ 块糖．

四、拓展题

17 一个小孩在沙滩上把16个贝壳分成8个、3个、5个共三堆，按照下面的规则进行移动：取其中的任意两堆贝壳，记为1号堆和2号堆，且1号堆的贝壳数不少于2号堆，然后从1号堆拿取和2号堆相同数量的贝壳，放入到2号堆．经过若干次这样的移动，使所有的贝壳成为一堆．以下是一种移动方法：$(8,3,5)\to(8,6,2)\to(8,4,4)\to(8,8,0)\to(16,0,0)$，共移动了4次．现在把这16个贝壳分成9个、5个、2个共三堆，那么按照上面的规则，最少移动 _____ 次，就能使所有的贝壳成为一堆．请写出移动过程．

18 黑板上写有一个数，男同学从黑板前走过时，把它乘3减去14，擦去原数，换上答案；女同学从黑板前走过时，把它乘2减去7，擦去原数，换上答案．全班25名男生和15名女生都走过以后，老师把最后的数乘5，减去5，结果是30．那么，黑板上最初的数是 _____ ．

19 甲、乙、丙三人一起去钓鱼，他们将钓得的鱼放在一个鱼篓中，就在原地躺下休息，结果都睡着了．甲先醒来，他将鱼篓中的鱼平均分成3份，发现还多1条，就将多的这条鱼扔回河中，拿着其中的1份鱼回家了．乙随后醒来，他将鱼篓中现有的鱼平均分成3份，发现还多1条，也将多的这条鱼扔回河中，拿着其中的1份鱼回家了．丙最后醒来，他也将鱼篓中的鱼平均分成3份，这时也多1条鱼．这三个人至少钓到 _____ 条鱼．

20 A、B、C、D、E、F、G七个人都各有一些珠子．从A开始依序进行以下操作，每次都分给其他六个人与他们当时手中现有珠子数量一样多的珠子．当G操作完成后，每个人手中都恰好各有256颗珠子，请问D原先有多少颗珠子？

五、学以致用

【来源：2021年希望杯三年级冬令营真题】

21 小王的西瓜地丰收了，第一天，他卖出了全部西瓜的一半后又卖了3个；第二天，他卖出剩下西瓜的一半后又卖了4个；第三天，他卖出最后的18个西瓜．原来一共有 _____ 个西瓜．

22 在电脑里先输入一个数，它会按照给定的指令进行如下运算：如果输入的数是偶数，就把它除以2，如果输入的数是奇数，就把它加上5．这样的运算进行了4次，得出结果为15，那么原来输入的数是多少？

23 甲、乙两堆棋子一共有64个．现在按如下方法移动棋子：第一次从甲堆中拿出和乙堆一样多的棋子放到乙堆；第二次从乙堆中拿出和甲堆剩下的同样多的棋子放到甲堆；第三次又从甲堆中拿出和乙堆剩下的同样多的棋子放到乙堆．照此移法，移动完三次后，甲、乙两堆棋子数恰好相等．甲、乙两堆棋子原来各有多少个？

24 兄弟三人分24个苹果，每人所得个数等于其三年前的年龄数。如果老三把所得苹果数的一半平分给老大和老二，然后老二再把现有苹果数的一半平分给老大和老三，最后老大再把现有苹果数的一半平分给老二和老三，这时每人苹果数恰好相等，现在老大的年龄是 _____ 岁、老二的年龄是 _____ 岁、老三的年龄是 _____ 岁。

25 甲、乙、丙三人各有一些糖果，甲先把自己一半的糖果拿出来平分给乙、丙；然后乙也拿出自己现有的糖果数量的一半平分给甲、丙；最后丙又把自己现有糖果数量的一半平分给甲、乙．这时甲、乙的糖果数量相等，且甲是丙的两倍．他们三人至少共有 _____ 颗糖果．

26 桌子上有四堆书，图图从第一堆书中拿了5本书放到了第二堆里，然后又从第二堆书中拿了4本书放到了第三堆书中，又过了一会儿又从第三堆书中拿了2本书放到了第四堆书中，最后他从第四堆书中拿了3本放到了第一堆书中．这时他发现这四堆书里都有10本书，那么原

来从第一堆到第四堆，这四堆书里分别有 _____ 本， _____ 本， _____ 本， _____ 本．

27 3个探险家结伴去原始森林探险，路上觉得十分乏味就聚在一起玩牌．第一局，甲输给了乙和丙，使他们每人的钱数都翻了一倍；第二局，甲和乙一起赢了，这样他们俩钱袋里面的钱都翻了一倍；第三局，甲和丙赢了，这样他们俩钱袋里的钱都翻了一倍，最后3人手中的钱数相等．细心的甲数了数他钱袋里的钱发现他自己输掉了100元．甲、乙、丙3人刚开始分别有 _____ 、 _____ 、 _____ 元．

28 孙悟空和猪八戒分桃子，猪八戒的桃子比孙悟空多．每次操作由桃多的人给桃少的人一些桃，使其桃数增加一倍．经过2017次这样的操作以后，猪八戒有4个桃子，孙悟空有6个桃子．那么，原来孙悟空有 _____ 个桃子．